色彩理論

原色

ほかの色を混ぜたり組み合わせたりしても作れない 3 つの顔料の色。ほかのすべての色はこの 3 色から生まれます。

二次色

2 つの原色を混ぜてできる色です。

三次色

原色と二次色を混ぜてできる色です。そのため、青緑、赤紫、黄橙のように 2 語の名前になります。

類似色

類似色は色相環で隣り合う色です。互いに調和します。

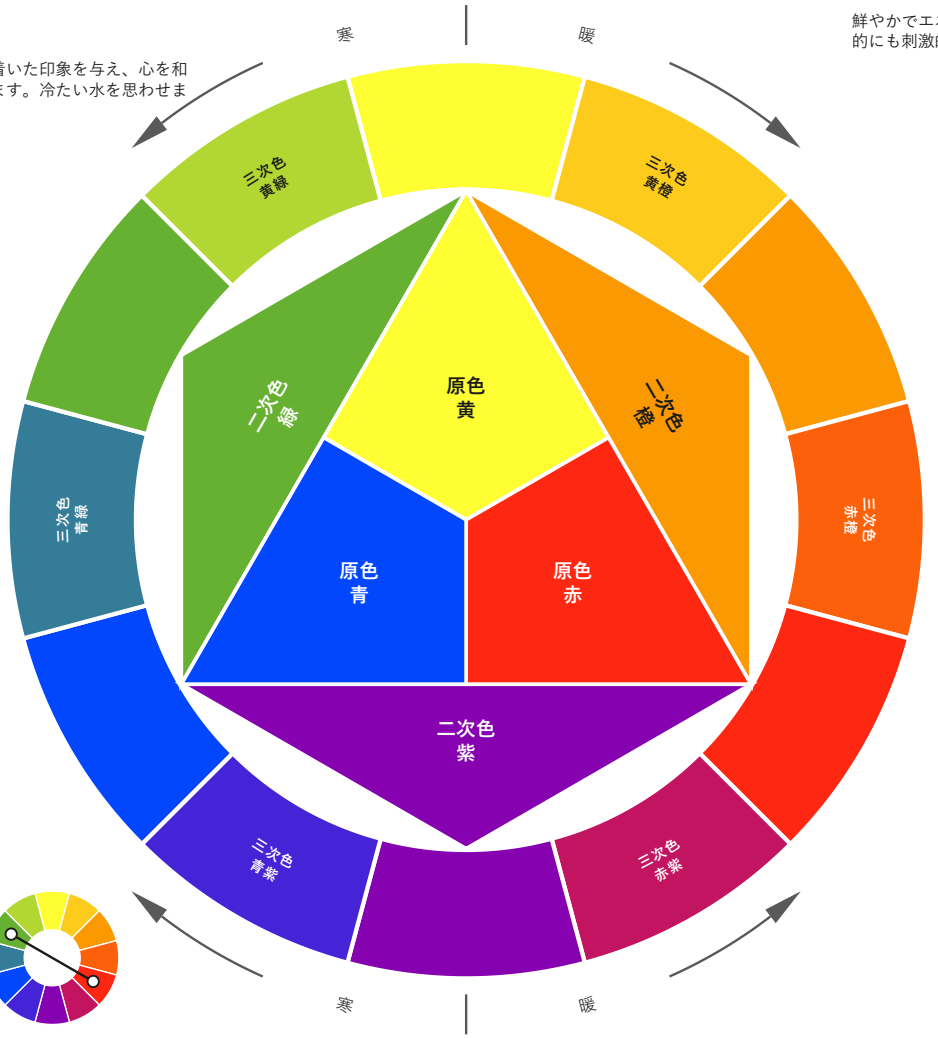
白、黒、灰色は無彩色（ニュートラル）とされます。

寒色

落ち着いた印象を与え、心を和ませます。冷たい水を思わせます。

暖色

鮮やかでエネルギッシュ、視覚的にも感情的にも刺激的です。火や熱を思わせます。



補色

色相環で向かい合う色を補色といいます（例：赤と緑）。

並べると、離れているときより鮮やかに見えます。





トライアド配色



長方形（テトラード）配色



分裂補色配色



正方形配色

明清色

明清色とは、白を混ぜた色のことです。

中間色

中間色とは、灰色を混ぜた色のことです。

暗清色

暗清色とは、黒を混ぜた色のことです。

モノクロマティック

モノクロマティックとは、1 つの作品の中で 1 色だけ、またはその色の明暗のさまざまな段階を使うことです。

色の意味

（西洋文化）

赤：
情熱、愛、火、怒り、血

橙：
エネルギー、幸福、活力、刺激

黄：
日光、幸福、希望、欺き

緑：
新たな始まり、豊かさ、自然

青：
空、落ち着き、責任、悲しみ、海

紫：
創造性、高貴、富、野心

黒：
神秘、優雅、悪、死、権力

灰：
憂うつ、保守、格式

白：
純粋、清潔、美徳、無垢

茶：
自然、健全、信頼性

ベージュ：
保守、敬虔、地味

クリーム・アイボリー：
落ち着き、優雅、純粋

色彩理論

カラーモデル

CMYK
印刷の標準。
シアン、マゼンタ、イエロー、黒のインクの混合。



RGB
デジタルの標準。
赤、緑、青の光のチャンネルの混合。



HSB
RGB の一種。
色相、彩度、明るさの組み合わせ。



グレースケール
黒の濃さ。
黒の濃さだけで陰影を表します。

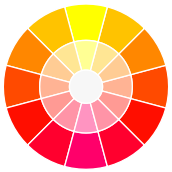




色の意味

- 情熱、愛、血、危険、力
- ロマンチック、女性らしさ、愛、感受性、刺激
- 楽観、日光、自信、注目、成功
- 健康、成長、平和、活力、富
- エネルギー、幸福、成功、温かさ、創造性
- 信頼、穏やかさ、平和、コミュニケーション、悲しみ
- 高貴、威厳、神秘、精神性、贅沢
- オーガニック、誠実、自然、素朴、健全
- 妥協、中立、バランス、保守、不満
- 優雅、権力、贅沢、神秘、悲しみ
- 純粋、シンプル、無垢、純潔、ミニマリズム

色の性質

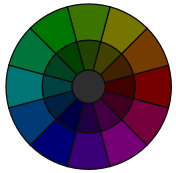

暖色

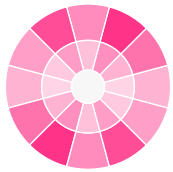

寒色


高彩度


低彩度


明るい


暗い


モノクローム

配色


類似色

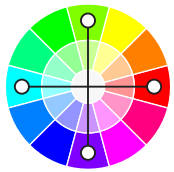

補色


トライアド

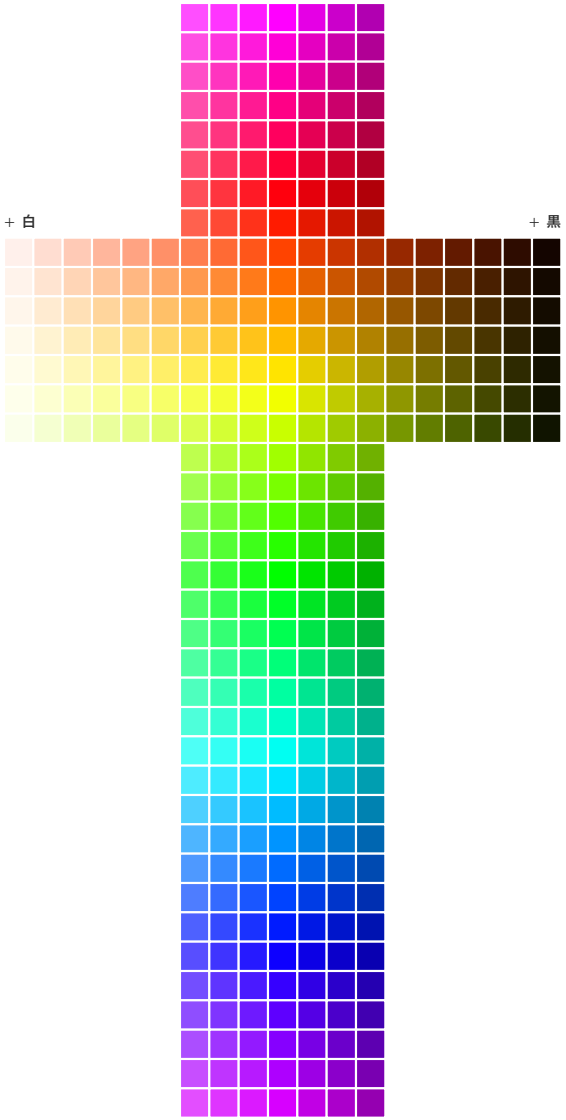

分裂補色


テトラード


モノクロマティック

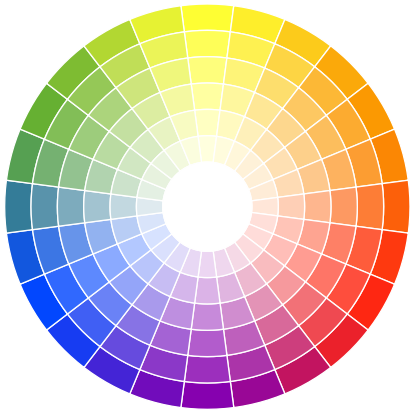

正方形

色相と明度



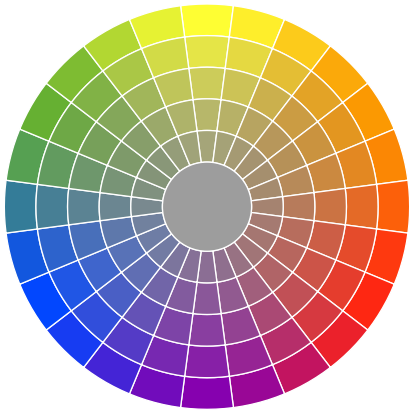
色相 × 明度

各行が 1 つの色相、各列が白（左）または黒（右）を加えます。長い縦軸はすべての色相を、横の腕は明から暗までの全範囲を通ります。



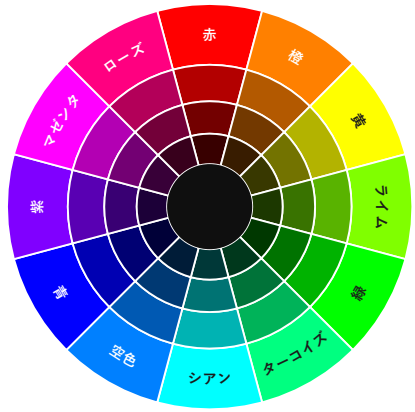
明清色

RYB 色相環の 24 色相を、中心に向かってしだいに多くの白と混ぜたもの。



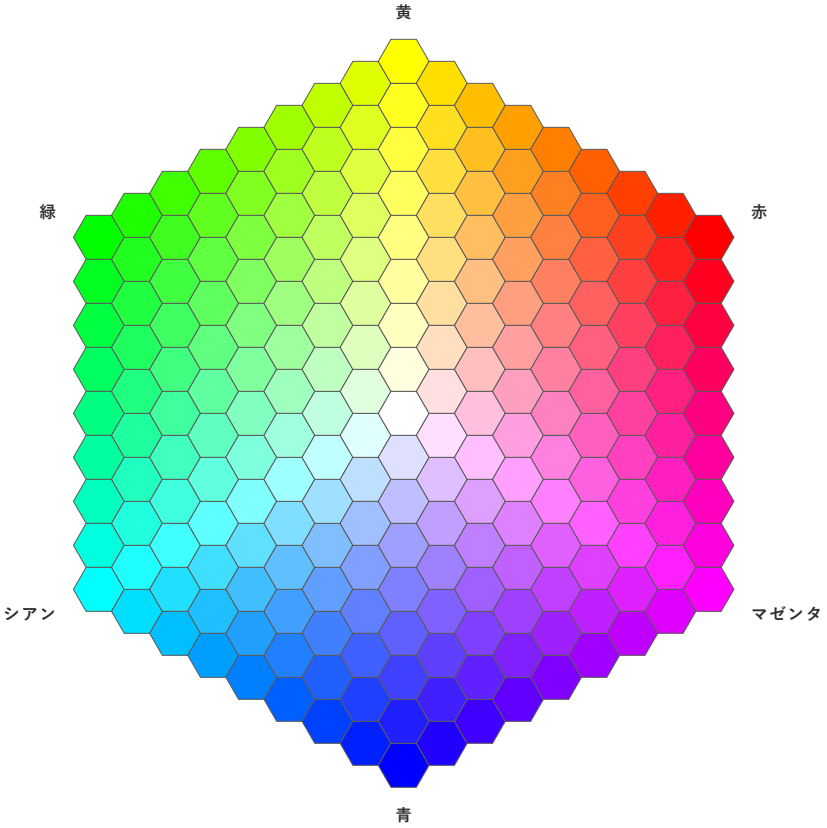
中間色

同じ色相を灰色と混ぜたもの：中心に向かって柔らかく、くすんだ色になります。



暗清色

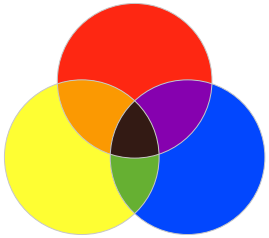
光の 12 色相を、黒を加えて輪ごとに暗くしたもの。



白の頂点から見た RGB 立方体

RGB 立方体の灰色の対角線に沿って見ると、3 つの明るい面が六角形をつくります。中心が白、角に 6 つの純色、その間に 2 チャンネルのあらゆる混色。見えない面には暗い色が含まれます。

混色とカラーコード

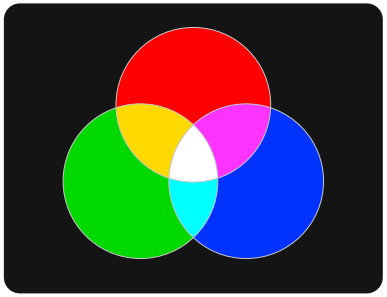


RYB

伝統的な色

顔料の混色：絵画と美術。
減法混色：3 原色で濃い茶色になります。

補色：赤 – 緑

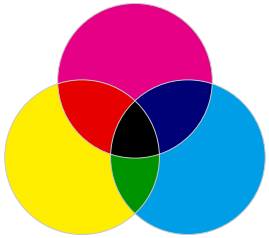


RGB

光

光の混色：画面、カメラ、写真。
加法混色：3 原色で白になります。

補色：赤 – シアン

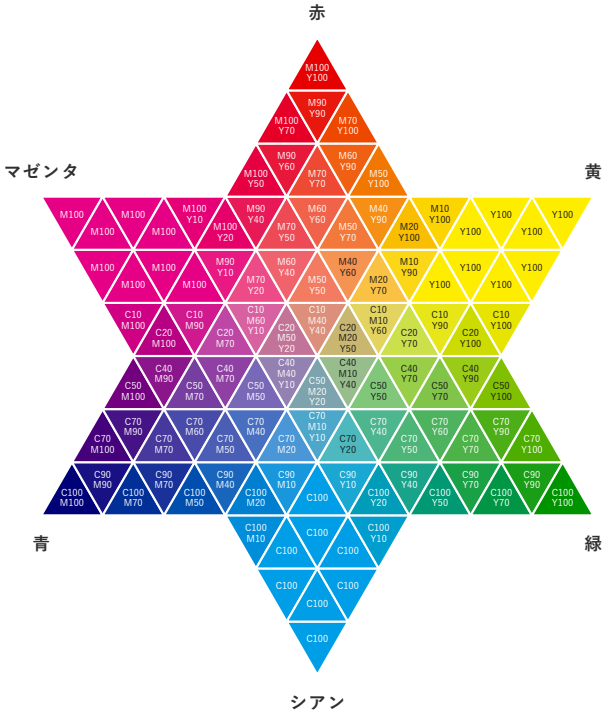


CMYK

印刷

インクの混色：商業印刷。
減法混色：3 色のインクでほぼ黒になるため、黒（K）インクを加えます。白は紙の色です。

補色：シアン – 赤



CMYK インクの割合

各三角形は、それを刷るシアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y）インクの割合を示します。2 色を最大濃度で重ねると赤、緑、青になります。

000	003	006	009	00C	00F	300	303	306	309	30C	30F	600	603	606	609	60C	60F
030	033	036	039	03C	03F	330	333	336	339	33C	33F	630	633	636	639	63C	63F
060	063	066	069	06C	06F	360	363	366	369	36C	36F	660	663	666	669	66C	66F
090	093	096	099	09C	09F	390	393	396	399	39C	39F	690	693	696	699	69C	69F
0C0	0C3	0C6	0C9	0CC	0CF	3C0	3C3	3C6	3C9	3CC	3CF	6C0	6C3	6C6	6C9	6CC	6CF
0F0	0F3	0F6	0F9	0FC	0FF	3F0	3F3	3F6	3F9	3FC	3FF	6F0	6F3	6F6	6F9	6FC	6FF
900	903	906	909	90C	90F	C00	C03	C06	C09	C0C	C0F	F00	F03	F06	F09	F0C	F0F
930	933	936	939	93C	93F	C30	C33	C36	C39	C3C	C3F	F30	F33	F36	F39	F3C	F3F
960	963	966	969	96C	96F	C60	C63	C66	C69	C6C	C6F	F60	F63	F66	F69	F6C	F6F
990	993	996	999	99C	99F	C90	C93	C96	C99	C9C	C9F	F90	F93	F96	F99	F9C	F9F
9C0	9C3	9C6	9C9	9CC	9CF	CC0	CC3	CC6	CC9	CCC	CCF	FC0	FC3	FC6	FC9	FCC	FCF
9F0	9F3	9F6	9F9	9FC	9FF	CF0	CF3	CF6	CF9	CFC	CFF	FF0	FF3	FF6	FF9	FFC	FFF

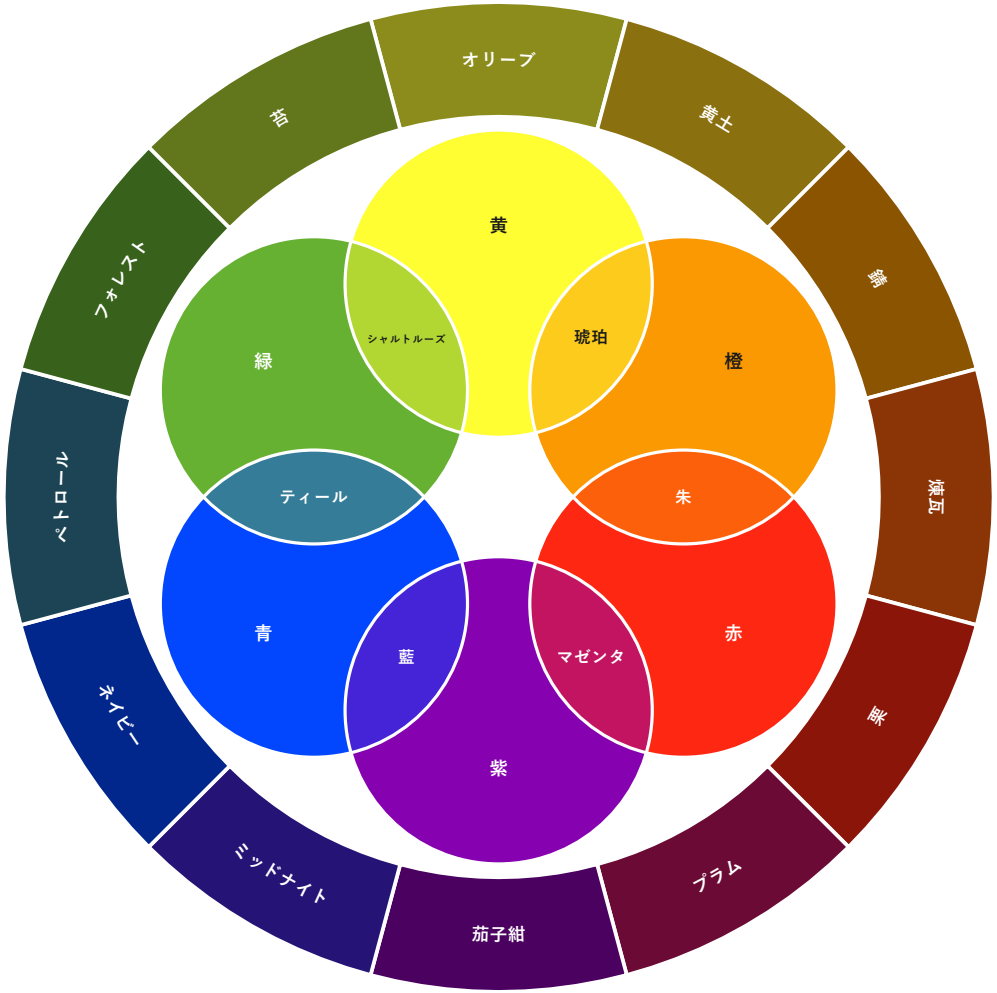
ウェブセーフカラー

赤、緑、青の各チャンネルが 00、33、66、99、CC、FF の 6 値のいずれかをとる 216 色。3 桁のコード #F93 は #FF9933 の省略形です。ブロックごとに赤の値が 1 つ、行で緑、列で青が変わります。

色の名前

色相環

RYB 色相環の 6 つの重なる円：2 つが重なるところにその混色が現れます。外側の輪は各色相に黒を加えた色です。



CSS の色名

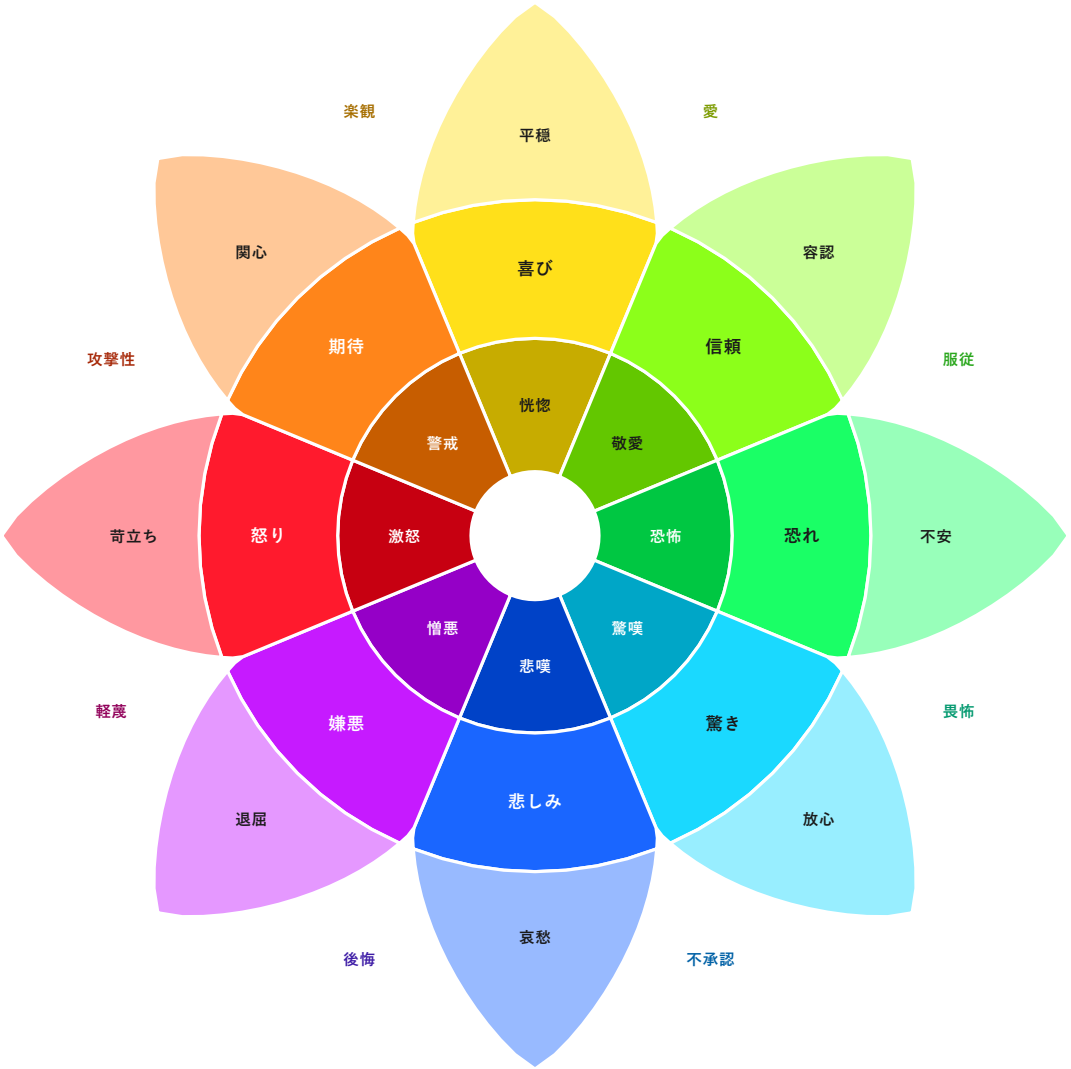
ウェブの色名（CSS キーワード）とその 16 進コード。色の系統ごとにまとめ、色相順に並べています。

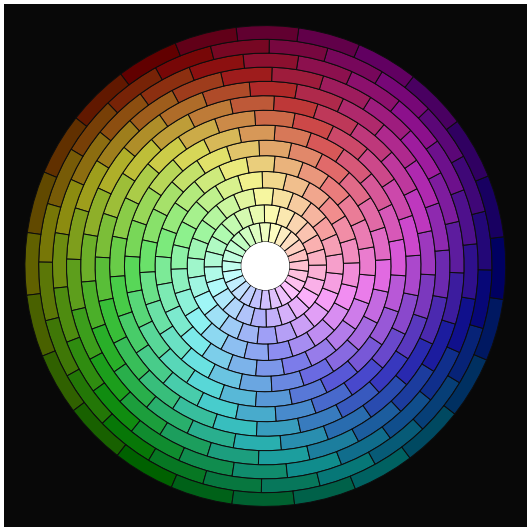


色と感情

プルチックの感情の輪

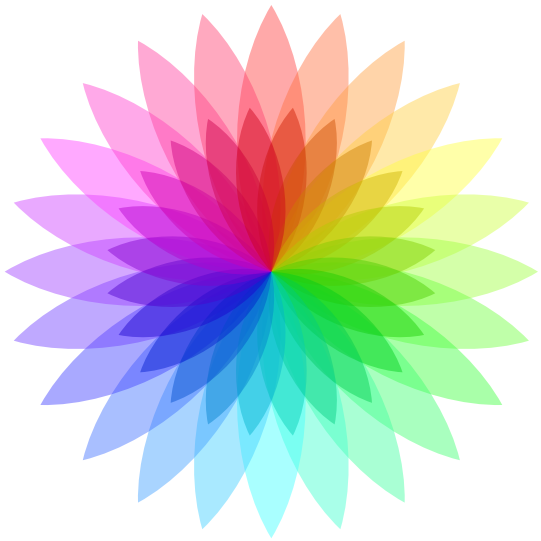
8 つの基本感情：中心ほど強く、先端ほど穏やかになります。花びらの間は、隣り合う 2 つが合わさった感情です。





明暗のらせん

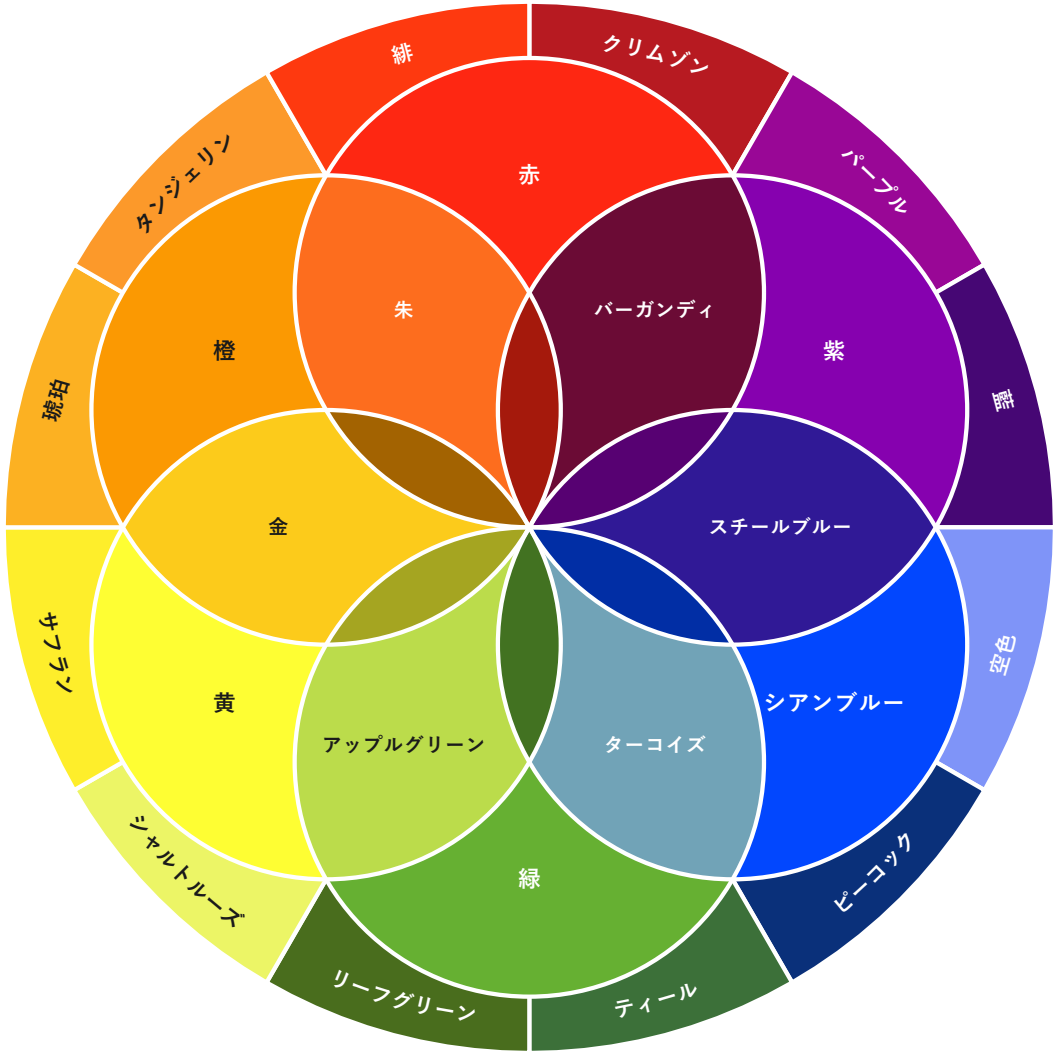
各輪は内側の輪より少しずつ回転しているため、色相と明度が白い中心から暗い縁へとらせん状にめぐります。

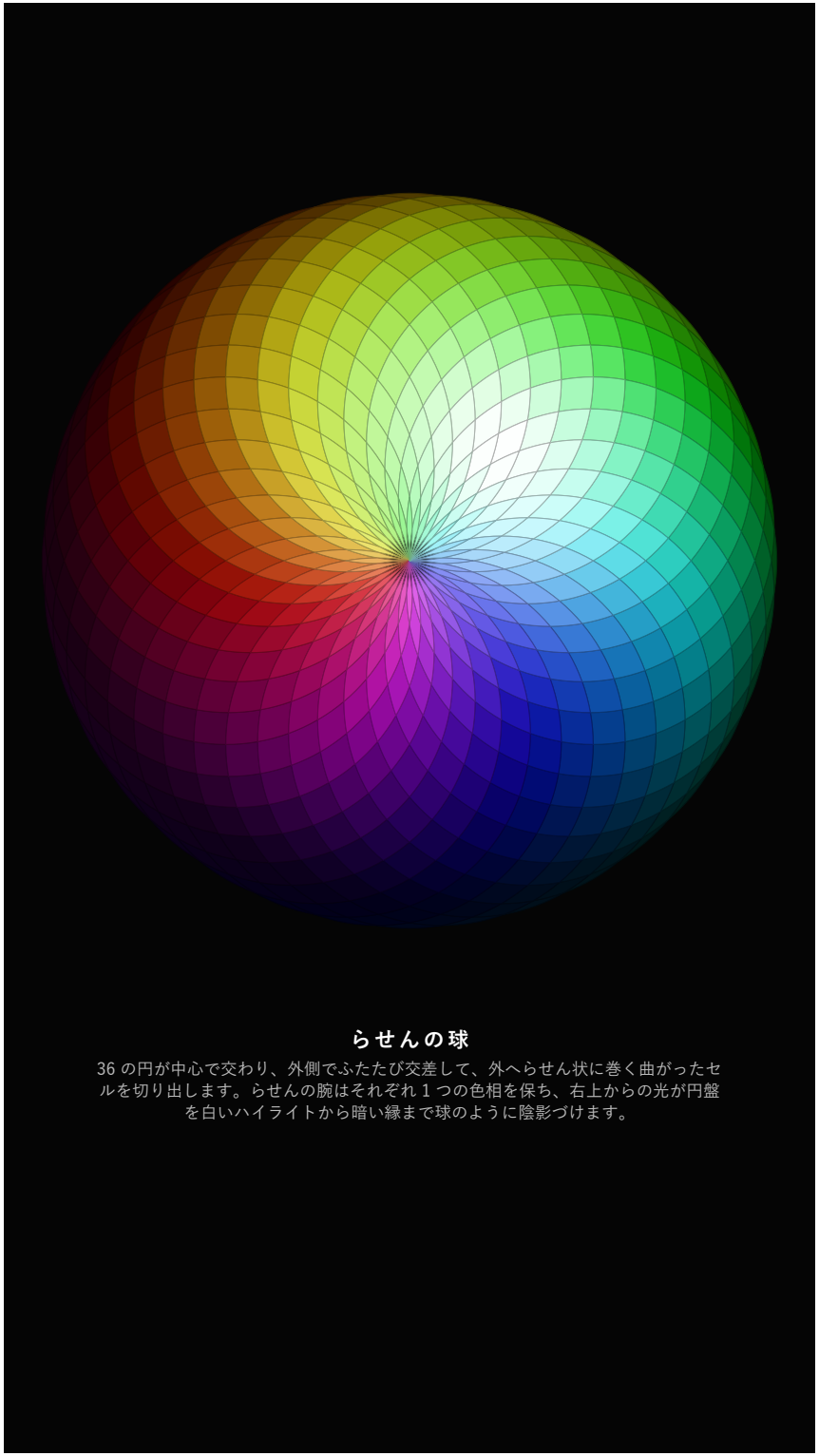


半透明の花びら

24 枚の半透明の花びらが 2 重の冠をつくります。花びらが重なるところでは色が合わさり、より深い色になります。

カラーホイール





らせんの球

36 の円が中心で交わり、外側でふたたび交差して、外へらせん状に巻く曲がったセルを切り出します。らせんの腕はそれぞれ 1 つの色相を保ち、右上からの光が円盤を白いハイライトから暗い縁まで球のように陰影づけます。

見える色の空間



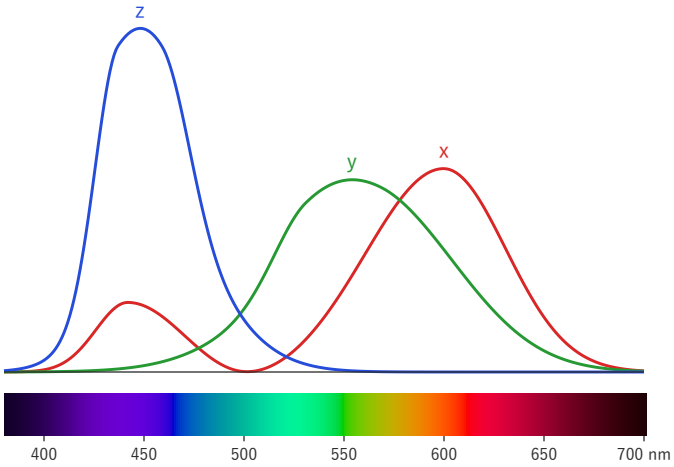
CIE 1931 色度図

目に見えるすべての色を同じ明るさで、色度座標 x と y によって配置したもの。単一波長の純色は曲がった縁にあり、まっすぐな底辺は赤と紫を結び、どの単一波長でも作れない赤紫を含みます。内側は混色で、白に近いほど淡くなります。画面は自分の三角形の中の色しか表示できないため、ここの塗りは近似です。

- スペクトル軌跡：単一波長（nm）
- 純紫軌跡：赤 + 紫
- 黒体軌跡：熱した物体の色（K）
- sRGB：画面が表示できる色
- E：等エネルギー白色

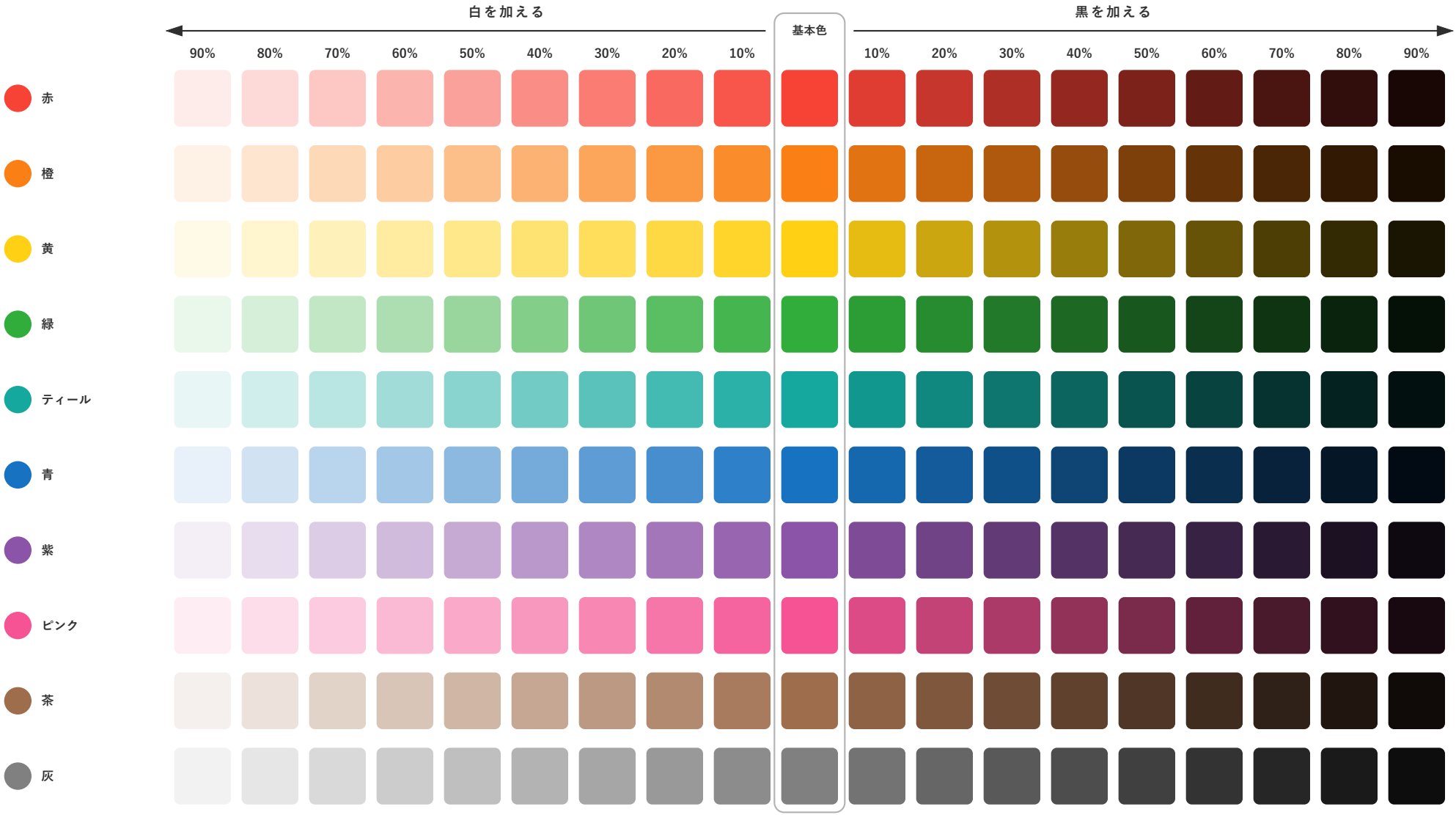
可視スペクトル

下：380〜700 nm の波長を画面の色で表示。上：3 つの等色関数 x、y、z。どんな光も色度図のもとになる X、Y、Z の値に変換します。



明清色と暗清色

明清色は基本色に白を、暗清色は黒を加えます。

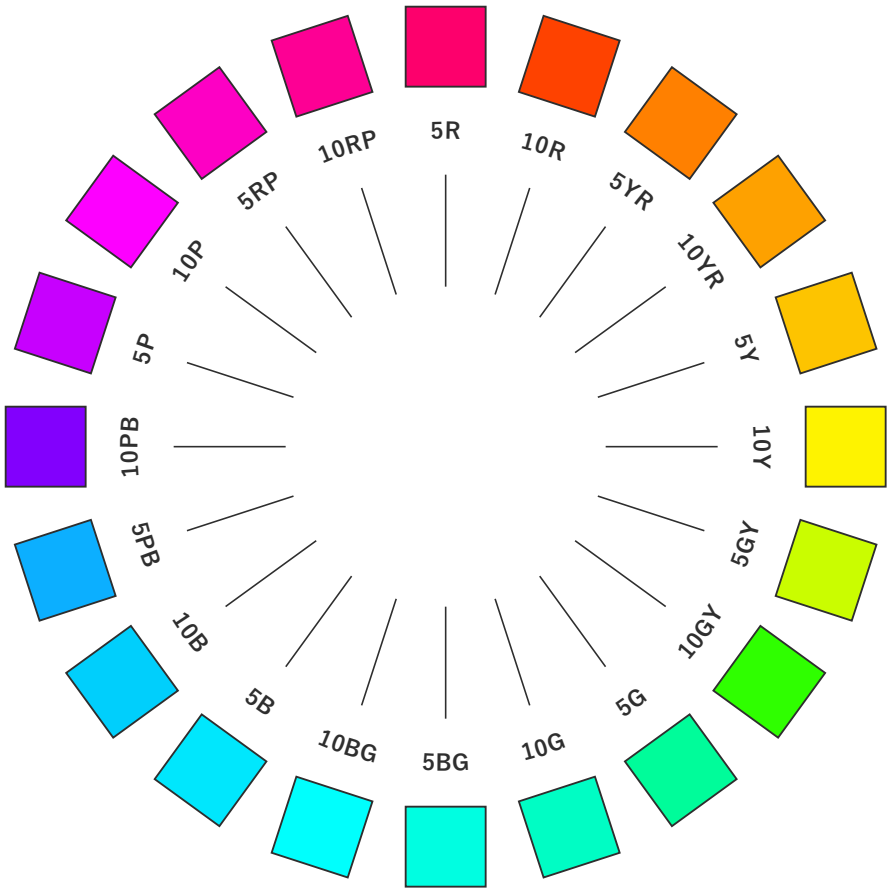


明清色は色をより明るく柔らかくしたもの、暗清色はより暗くしたものです。合わせて使うと、どんなデザインにも奥行き、コントラスト、豊かさが生まれます。

色相環

マンセル色相環

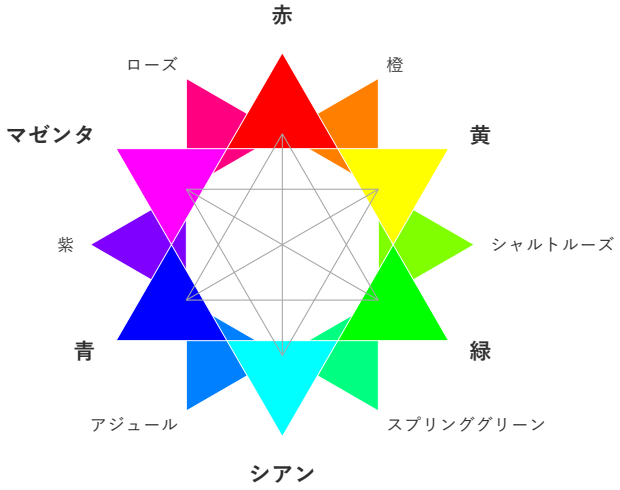
5 つの主要色相（R、Y、G、B、P）と 5 つの中間色相（YR、GY、BG、PB、RP）。それぞれ 1〜10 に分けられ、ここでは 5 と 10 を示します。各色票はその色相で最も彩度の高い画面の色です。





RYB

画家の色相環：原色の赤、黄、青が一方の三角形に、二次色がもう一方に、三次色がその間の切れ込みにあります。



RGB

光の色相環：原色の赤、緑、青、その混色の黄、シアン、マゼンタ、そしてその間の 6 色。